PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL3

(03_Scripting_SQL_Basic)

Oleh:

(Riyan Hidayat Taufik) (103122400050)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. **Table mahasiswa**
   create table mahasiswa (id number primary key,nama varchar(50), tempat_lahir varchar(50),tanggal_lahir date,nomor_hp number, email varchar(50),tinggi_badan number,berat_badan number);

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID	NUMBER	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	TEMPAT_LAHIR	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TANGGAL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	NOMOR_HP	NUMBER	Yes	(null)	5	(null)
6	EMAIL	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	6	(null)
7	TINGGI_BADAN	NUMBER	Yes	(null)	7	(null)
8	BERAT_BADAN	NUMBER	Yes	(null)	8	(null)

2. **Menambahkan 15 data**

	ID	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NOMOR_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1	1	Riyan Taufik	Bandung	12-MAY-04	81234567890	riyan@gmail.com	170	65
2	2	Andi Saputra	Jakarta	02-NOV-03	81345678901	andi@gmail.com	168	60
3	3	Budi Santoso	Semarang	20-JAN-04	81456789012	budi@gmail.com	172	70
4	4	Citra Lestari	Yogyakarta	15-JUL-04	81567890123	citra@gmail.com	160	50
5	5	Dewi Anggraini	Surabaya	09-SEP-03	81678901234	dewi@gmail.com	158	48
6	6	Eko Prasetyo	Malang	18-MAR-04	81789012345	eko@gmail.com	175	72
7	7	Fajar Hidayat	Bogor	25-DEC-03	81890123456	fajar@gmail.com	169	64
8	8	Gita Permata	Bandung	30-APR-04	81901234567	gita@gmail.com	162	52
9	9	Hendra Wijaya	Medan	11-JUN-03	82112345678	hendra@gmail.com	174	73
10	10	Indah Sari	Padang	05-FEB-04	82223456789	indah@gmail.com	159	49
11	11	Joko Susilo	Solo	14-AUG-03	82334567890	joko@gmail.com	171	68
12	12	Kiki Amelia	Depok	21-OCT-04	82445678901	kiki@gmail.com	163	53
13	13	Lukman Hakim	Cirebon	17-MAY-03	82556789012	lukman@gmail.com	176	75
14	14	Maya Putri	Bekasi	01-DEC-04	82667890123	maya@gmail.com	161	51
15	15	Nanda Pratama	Tangerang	07-JUL-03	82778901234	nanda@gmail.com	173	69

3. **Fungsi Karakter dan String**
   a. **Lower atau upper (ubah huruf jadi kecil atau besar)**
   Lower
   SELECT LOWER(nama) AS nama_lower FROM mahasiswa;

	NAMA_LOWER
1	riyan taufik
2	andi saputra
3	budi santoso

Upper

SELECT UPPER(nama) AS nama_upper FROM mahasiswa;

	NAMA_UPPER
1	RIYAN TAUFIK
2	ANDI SAPUTRA
3	BUDI SANTOSO

b. **Huruf awal jadi kapital**

Initcap

SELECT INITCAP(nama) AS nama_initcap FROM mahasiswa;

	NAMA_INITCAP
1	Riyan Taufik
2	Andi Saputra
3	Budi Santoso

c. **Menggabungkan 2 string**

Concat

SELECT CONCAT(nama, ' - ') || tempat_lahir AS nama_dan_tempat FROM mahasiswa;

	NAMA_DAN_TEMPAT
1	Riyan Taufik - Bandung
2	Andi Saputra - Jakarta
3	Budi Santoso - Semarang

d. **Panjang string**

Length

SELECT nama, LENGTH(nama) AS panjang_nama FROM mahasiswa;

	NAMA	PANJANG_NAMA
1	Riyan Taufik	12
2	Andi Saputra	12
3	Budi Santoso	12

e. **Ambil Sebagian string**

Substr

SELECT nama, SUBSTR(nama,1,4) AS nama_awal FROM mahasiswa;

SELECT nama, SUBSTR(nama,-4) AS nama_akhir FROM mahasiswa;

	NAMA	NAMA_AKHIR
1	Riyan Taufik	ufik
2	Andi Saputra	utra
3	Budi Santoso	toso

f. **Tambah spasi kanan atau kiri**

LPAD / RPAD

SELECT LPAD(nama,15,'*') AS lpad_nama FROM mahasiswa;

SELECT RPAD(nama,15,'*') AS rpad_nama FROM mahasiswa;

	RPAD_NAMA
1	Riyan Taufik***
2	Andi Saputra***
3	Budi Santoso***

g. **Hilangkan karakter kiri/kanan**

LTRIM / RTRIM

```
SELECT
   nama,
   '***' || nama AS nama_dengan_prefix,
   LTRIM('***' || nama, '*') AS nama_tanpa_kiri
FROM mahasiswa;
SELECT
   nama,
   nama || '***' AS nama_dengan_suffix,
   RTRIM(nama || '***', '*') AS nama_tanpa_kanan
FROM mahasiswa;
SELECT nama, INSTR(nama,'a') AS posisi_a FROM mahasiswa;
SELECT REPLACE(nama,'Riyan','Ryan') AS nama_baru FROM
mahasiswa;
```

	NAMA	NAMA_DENGAN_SUFFIX	NAMA_TANPA_KANAN
1	Riyan Taufik	Riyan Taufik***	Riyan Taufik
2	Andi Saputra	Andi Saputra***	Andi Saputra
3	Budi Santoso	Budi Santoso***	Budi Santoso

Begitupun sebaliknya

h. **Cari posisi substring**

Instr

SELECT nama, INSTR(nama,'a') AS posisi_a FROM mahasiswa;

	NAMA	POSISI_A
1	Riyan Taufik	4
2	Andi Saputra	7
3	Budi Santoso	7

i. **Ganti substring dengan yang baru**

Replace

SELECT REPLACE(nama,'Riyan','Ryan') AS nama_baru FROM mahasiswa;

	NAMA_BARU
1	Ryan Taufik

4. **Fungsi Tanggal dan Waktu**

a. **Format bulan**

```
SELECT nama,
    TO_CHAR(tanggal_lahir,'MM') AS bulan_angka,
    TO_CHAR(tanggal_lahir,'MON') AS bulan_singkat,
    TO_CHAR(tanggal_lahir,'MONTH') AS bulan_panjang
FROM mahasiswa;
```

	NAMA	BULAN_ANGKA	BULAN_SINGKAT	BULAN_PANJANG
1	Riyan Taufik	05	MAY	MAY
2	Andi Saputra	11	NOV	NOVEMBER
3	Budi Santoso	01	JAN	JANUARY

b. **Format hari**

```
SELECT nama,
    TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD') AS tanggal,
    TO_CHAR(tanggal_lahir,'DY') AS hari_singkat,
    TO_CHAR(tanggal_lahir,'DAY') AS hari_panjang
FROM mahasiswa;
```

	NAMA	TANGGAL	HARI_SINGKAT	HARI_PANJANG
1	Riyan Taufik	12	WED	WEDNESDAY
2	Andi Saputra	02	SUN	SUNDAY
3	Budi Santoso	20	TUE	TUESDAY

c. **Format tahun**

```
SELECT nama,
    TO_CHAR(tanggal_lahir,'YYYY') AS tahun_lengkap,
    TO_CHAR(tanggal_lahir,'YY') AS dua_digit_tahun,
    TO_CHAR(tanggal_lahir,'RR') AS tahun_rr
FROM mahasiswa;
```

	NAMA	TAHUN_LENGKAP	DUA_DIGIT_TAHUN	TAHUN_RR
1	Riyan Taufik	2004	04	04
2	Andi Saputra	2003	03	03
3	Budi Santoso	2004	04	04

d. **Format jam dan am/pm**

```
SELECT SYSDATE AS waktu_sekarang,
    TO_CHAR(SYSDATE,'HH:MI:SS AM') AS jam_12,
    TO_CHAR(SYSDATE,'HH24:MI:SS') AS jam_24
FROM dual;
```

	WAKTU_SEKARANG	JAM_12	JAM_24
1	07-MAR-26	11:15:46 PM	23:15:46

e. **Menambah bulan**

```
SELECT nama, tanggal_lahir, ADD_MONTHS(tanggal_lahir,6) AS
tambah_6_bulan
FROM mahasiswa;
```

	NAMA	TANGGAL_LAHIR	TAMBAH_6_BULAN
1	Riyan Taufik	12-MAY-04	12-NOV-04
2	Andi Saputra	02-NOV-03	02-MAY-04
3	Budi Santoso	20-JAN-04	20-JUL-04

f. **Tanggal dan waktu sekarang**

Sysdates

SELECT nama, SYSDATE AS tanggal_sekarang FROM mahasiswa;

	NAMA	TANGGAL_SEKARANG
1	Riyan Taufik	07-MAR-26
2	Andi Saputra	07-MAR-26

g. Hari terakhir dalam bulan tertentu

Last day

SELECT nama, tanggal_lahir, LAST_DAY(tanggal_lahir) AS hari_terakhir_bulan
FROM mahasiswa;

	NAMA	TANGGAL_LAHIR	HARI_TERAKHIR_BULAN
1	Riyan Taufik	12-MAY-04	31-MAY-04
2	Andi Saputra	02-NOV-03	30-NOV-03
3	Budi Santoso	20-JAN-04	31-JAN-04

h. Hari berikutnya

Next_day

SELECT nama, tanggal_lahir, NEXT_DAY(tanggal_lahir,'MONDAY') AS senin_berikutnya
FROM mahasiswa;

	NAMA	TANGGAL_LAHIR	SENIN_BERIKUTNYA
1	Riyan Taufik	12-MAY-04	17-MAY-04
2	Andi Saputra	02-NOV-03	03-NOV-03
3	Budi Santoso	20-JAN-04	26-JAN-04

i. Selisih bulan antara 2 tanggal

Months_between

```
SELECT
   nama,
   tanggal_lahir,
   MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, tanggal_lahir) AS selisih_bulan,      --
- dengan desimal
   ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, tanggal_lahir)) AS
selisih_bulan_bulat  -- dibulatkan
FROM mahasiswa;
```

	NAMA	TANGGAL_LAHIR	SELISIH_BULAN	SELISIH_BULAN_BULAT
1	Riyan Taufik	12-MAY-04	261.8707269265232974910394265232974910 39	262
2	Andi Saputra	02-NOV-03	268.1933075716845878136200716845878136 2	268
3	Budi Santoso	20-JAN-04	265.6126624103942652329749103942652329 75	266

j. Bulatkan tanggal ke bulan atau tahun

```
SELECT nama, tanggal_lahir,
    ROUND(tanggal_lahir,'MONTH') AS bulat_bulan,
    ROUND(tanggal_lahir,'YEAR') AS bulat_tahun
FROM mahasiswa;
```

	NAMA	TANGGAL_LAHIR	BULAT_BULAN	BULAT_TAHUN
1	Riyan Taufik	12-MAY-04	01-MAY-04	01-JAN-04
2	Andi Saputra	02-NOV-03	01-NOV-03	01-JAN-04
3	Budi Santoso	20-JAN-04	01-FEB-04	01-JAN-04

5. Fungsi konversi

a. Ubah string jadi angka

```
SELECT TO_NUMBER('150') + tinggi_badan AS contoh_to_number
FROM mahasiswa;
```

	CONTOH_TO_NUMBER
1	320
2	318
3	322

b. Tanggal jadi string

```
SELECT
   nama,
   tanggal_lahir,
   TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD-MM-YYYY') AS tgl_lahir_string,
   TO_CHAR(tanggal_lahir,'Day, DD Month YYYY') AS
tgl_lahir_readable
FROM mahasiswa;
```

	NAMA	TANGGAL_LAHIR	TGL_LAHIR_STRING	TGL_LAHIR_READABLE
1	Riyan Taufik	12-MAY-04	12-05-2004	Wednesday, 12 May 2004
2	Andi Saputra	02-NOV-03	02-11-2003	Sunday , 02 November 2003
3	Budi Santoso	20-JAN-04	20-01-2004	Tuesday , 20 January 2004

c. Angka jadi string

```
SELECT
   nama,
   tinggi_badan,
   berat_badan,
   TO_CHAR(tinggi_badan) AS tinggi_string,
   TO_CHAR(tinggi_badan,'999') AS tinggi_string_format,
   TO_CHAR(berat_badan,'999.9') AS berat_string_format
FROM mahasiswa;
```

	NAMA	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN	TINGGI_STRING	TINGGI_STRING_FORMAT	BERAT_STRING_FORMAT
1	Riyan Taufik	170	65	170	170	65.0
2	Andi Saputra	168	60	168	168	60.0
3	Budi Santoso	172	70	172	172	70.0

d. **String jadi tanggal**

```
SELECT TO_DATE(tanggal_lahir,'DD-MM-YYYY') AS contoh_to_date
FROM mahasiswa;
```

	CONTOH_TO_DATE
1	12-MAY-04
2	02-NOV-03
3	20-JAN-04

6. **Fungsi numerik**

a. **Nilai mutlak**

Abs

```
SELECT
   nama,
   berat_badan AS asli,
   ABS(berat_badan - 60) AS nilai_mutlak_selisih_60
FROM mahasiswa;
```

	NAMA	ASLI	NILAI_MUTLAK_SELISIH_60
1	Riyan Taufik	65	5
2	Andi Saputra	60	0
3	Budi Santoso	70	10

b. **Sisa pembagian**

Mod

```
SELECT
```

```
    nama,
    tinggi_badan,
    MOD(tinggi_badan,5) AS sisa_bagi_5
FROM mahasiswa;
```

	NAMA	TINGGI_BADAN	SISA_BAGI_5
1	Riyan Taufik	170	0
2	Andi Saputra	168	3
3	Budi Santoso	172	2

c. **Pembulatan kebawah**

Floor

```
SELECT
    nama,
    berat_badan / 3 AS berat_per_3,
    FLOOR(berat_badan / 3) AS floor_berat
FROM mahasiswa;
```

	NAMA	BERAT_PER_3	FLOOR_BERAT
1	Riyan Taufik	21.6666666666666666666666666666666666667	21
2	Andi Saputra	20	20
3	Budi Santoso	23.3333333333333333333333333333333333333	23

d. **Pembulatan ke atas**

Ceil

```
SELECT
    nama,
    berat_badan / 3 AS berat_per_3,
    CEIL(berat_badan / 3) AS ceil_berat
FROM mahasiswa;
```

	NAMA	BERAT_PER_3	CEIL_BERAT
1	Riyan Taufik	21.6666666666666666666666666666666666667	22
2	Andi Saputra	20	20
3	Budi Santoso	23.3333333333333333333333333333333333333	24

e. **Pangkat**

Power

```
SELECT
    nama,
```

```
    tinggi_badan,
    POWER(tinggi_badan,2) AS tinggi_pangkat_2
FROM mahasiswa;
```

	NAMA	TINGGI_BADAN	TINGGI_PANGKAT_2
1	Riyan Taufik	170	28900
2	Andi Saputra	168	28224
3	Budi Santoso	172	29584

f. Pembulatan

Round

```
SELECT
    nama,
    berat_badan / 3 AS berat_per_3,
    ROUND(berat_badan / 3) AS bulat_terdekat,
    ROUND(berat_badan / 3, 2) AS bulat_2_desimal
FROM mahasiswa;
```

	NAMA	BERAT_PER_3	BULAT_TERDEKAT	BULAT_2_DESIMAL
1	Riyan Taufik	21.6666666666666666666666666666666666667	22	21.67
2	Andi Saputra	20	20	20
3	Budi Santoso	23.3333333333333333333333333333333333333	23	23.33